$P_m := 7460\ W$ $I_1 := 40\ A$ $I_2 := 60\ A$

Eksempel: seriemotor (bogens 13.6)
10 hk = 7460 W ved 115 V, 1800 o/min og 40 A ved fuld last.
Find momentet ved 40 A og ved 60 A.

Del 1 - Moment ved fuld last

1800 o/min omregnet til rad/s:

$$\omega_m := \frac{2 \cdot \pi \cdot 1800}{(60\ s)} = 188.496\ \frac{rad}{s} \qquad T_1 := \frac{P_m}{\omega_m} = 39.577\ N \cdot m$$

Del 2 - Moment ved 60 A

I en seriemotor går feltstrømmen også gennem ankeret, så momentet går med strømmen i anden:

$$T = k_a \phi I_a = k_a k_S I_a^2 \qquad (13.28)$$

$$k_s := \frac{T_1}{I_1^{\,2}} = 0.025\ \frac{N \cdot m}{A^2} \qquad T_2 := k_s \cdot I_2^{\,2} = 89.047\ N \cdot m \qquad \frac{T_2}{T_1} = 2.25$$

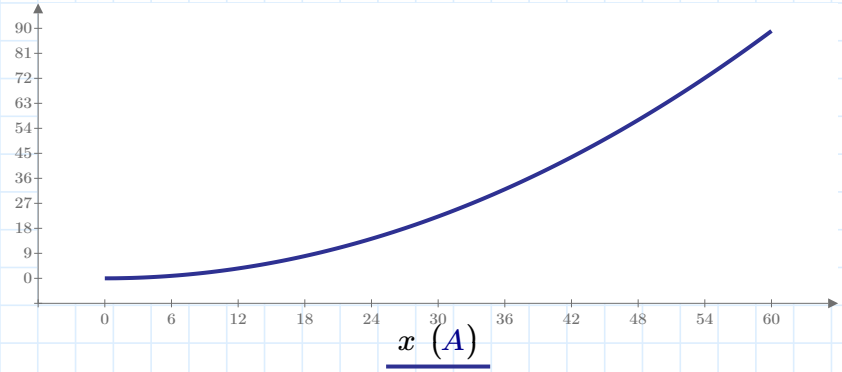
Strømmen steg 50 %, men momentet steg 125 %. Det er seriemotorens styrke ved opstart og tung last.

$T_1 = 39.577\ N \cdot m$ $T_2 = 89.047\ N \cdot m$

Non-Commercial Use Only

Plot - Moment som funktion af strømmen

$T_x(x) := k_s \cdot x^2$ $\quad x := 0\ A, 0.5\ A .. 60\ A$



Parabel: 39,6 N·m ved 40 A og 89,1 N·m ved 60 A.

Non-Commercial Use Only